



Certificado de Qualidade Quality Certificate



1196616/2024

Cliente (Customer): AR INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIRURC Nota Fiscal (Invoice): 587557
Pedido Cliente (Customer order): E-MAIL Pedido(Order): 1103954 Data (Date): 19/04/2024

Material (Product)	
Descricao (Description): Chapa 420 BQ 6,00 mm x 1240 mm x 1000 mm (BN 23/02515/1)-(2 pcs)	Num. Rast. BN 23/02515/1
Corrida (Heat): 305490E Placa/O.P.: 1100B Norma (Standard): ASTM A240/A240M 23	
Peso (Weight): 120,00 KG	
Observacao (Observation): TEMP. MINIMA DE SOLUBILIZAÇÃO 1040 C/	
Análise Química (Chemical Composition)	Análise Mecânica (Mechanical Properties)
C SI Mn Cr Ni Mo N Ti P 0,3136 0,390 0,3 12,12 0,09 0,0122 0,0037 0,018	Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2%
S Cu Al N2 Nb Co 0,0016 0,0157 0,015	Resistencia a Tracao (Strizione):
	Reduc. Area Minima (Reduction of Area):
	Alongamento (Elongation): Estricção (Stricture):
	Tam. do Grao (Grain Size): Dureza (Toughness): 90,00HRB
Cadastro certificado: SUELLEN OLIVEIRA	

Material (Product)	
Descricao (Description): Chapa 420 BQ 5,00 mm x 1240 mm x 1000 mm (BN 23/02576/1)-(4 pcs)	Num. Rast. BN 23/02576/1
Corrida (Heat): 305496B Placa/O.P.: 3100B Norma (Standard): ASTM A240/A240M 23	
Peso (Weight): 202,00 KG	
Observacao (Observation): TEMP. MINIMA DE SOLUBILIZAÇÃO 1040 C	
Análise Química (Chemical Composition)	Análise Mecânica (Mechanical Properties)
C SI Mn Cr Ni Mo N Ti P 0,3232 0,370 0,27 12,27 0,09 84 0,0035 0,0236	Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2%
S Cu Al N2 Nb Co 0,0016 0,0156 0,014	Resistencia a Tracao (Strizione):
	Reduc. Area Minima (Reduction of Area):
	Alongamento (Elongation): Estricção (Stricture):
	Tam. do Grao (Grain Size): Dureza (Toughness): 84,93HRB
Cadastro certificado: ANA MOREIRA	

Material (Product)	
Descricao (Description): Chapa 420 BF 3,00 mm x 1240 mm x 1000 mm (BN 23/03108/1)-(1 pcs)	Num. Rast. BN 23/03108/1
Corrida (Heat): 305498H Placa/O.P.: 9002B Norma (Standard): ASTM A240/A240M 23	
Peso (Weight): 29,00 KG	
Observacao (Observation):	
Análise Química (Chemical Composition)	Análise Mecânica (Mechanical Properties)
C SI Mn Cr Ni Mo N Ti P 0,3191 0,380 0,27 12,23 0,09 0,0141 0,0039 0,0301	Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2%
S Cu Al N2 Nb Co 0,0019 0,0155 0,014	Resistencia a Tracao (Strizione):
	Reduc. Area Minima (Reduction of Area):
	Alongamento (Elongation): Estricção (Stricture):
	Tam. do Grao (Grain Size): Dureza (Toughness): 85,30HRB
Cadastro certificado: ANA MOREIRA	



Certificado de Qualidade Quality Certificate



1196616/2024

Cliente (Customer): AR INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIRURC Nota Fiscal (Invoice): 587557
Pedido Cliente (Customer order): E-MAIL Pedido(Order): 1103954 Data (Date): 19/04/2024

Material (Product)

Descricao (Description): Chapa 420 BF 2,00 mm x 1240 mm x 2000 mm (BN 23/02416/1)-(1 pcs) Num. Rast. BN 23/02416/1
Corrida (Heat): 305093G Placa/O.P.: 3201B Norma (Standard): ASTM A240/A240M 23
Peso (Weight): 40,00 KG
Observacao (Observation):

Analise Quimica (Chemical Composition)

C	SI	Mn	Cr	Ni	Mo	N	Ti	P
0,3201	0,440	0,3	12,05	0,22	0,027	0,0111	0,0045	0,0309
S	Cu	Al	N2	Nb	Co			
0,0018	0,0612				0,019			

Analise Mecanica (Mechanical Properties)

Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2%
Resistencia a Tracao (Strizione):
Reduc. Area Minima (Reduction of Area):
Alongamento (Elongation): Estricção (Stricture):
Tam. do Grao (Grain Size): Dureza (Toughness): 85,96HRB

Cadastro certificado:
THAIS MELIKARDI